(iii) $(2n+1)\frac{\pi}{2} \pm \theta,\ n \in \mathbb{Z}$ என்ற அமைப்பில் உள்ள தொடர்புடைய கோணங்கள் அதாவது $\frac{\pi}{2} \pm \theta,\ \frac{3\pi}{2} \pm \theta$ ஆகியவைகளுக்கு முக்கோணவியல் விகிதங்கள் அவற்றின் நிரப்பி விகிதங்களாக மாறும். 'co' இல்லாதவைகளுக்கு சேர்த்தும் அது இருப்பின் அதை விலக்கியும் எழுத வேண்டும் (சைனை கொசைனாகவும், கொசைனை சைனாகவும் மாற்ற வேண்டும்).

(iv) விகிதத்தின் குறியீடுகளைக் கண்டறியக் கோணம் அமையும் காற்பகுதிகளை முதலில் கண்டறியவேண்டும். பின்பு காற்பகுதி விதியான **"ASTC"** விதியின்படி குறியீடுகளை (+ அல்லது – ஐ) இணைக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.11 மதிப்புகளைக் காண்க (i) $\sin 150°$ (ii) $\cos 135°$ (iii) $\tan 120°$.

தீர்வு:

(i) $\sin 150° = \sin(90° + 60°) = \cos(60°) = \frac{1}{2}$

(அல்லது) $\sin 150° = \sin(180° - 30°) = \sin(30°) = \frac{1}{2}$

(ii) $\cos 135° = \cos(90° + 45°) = -\sin(45°) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

(அல்லது) $\cos 135° = \cos(180° - 45°) = -\cos(45°) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

(iii) $\tan 120° = \tan(180° - 60°) = -\tan(60°) = -\sqrt{3}$

(அல்லது) $\tan 120°$ ஐ $\tan(90° + 30°)$ என எழுதி மதிப்பைக் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 3.12 மதிப்பு காண்க (i) $\sin(765°)$ (ii) $\operatorname{cosec}(-1410°)$ (iii) $\cot\left(-\frac{15\pi}{4}\right)$.

தீர்வு:

(i) $\sin 765° = \sin(2 \times 360° + 45°) = \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(ii) $\operatorname{cosec}(-1410°) = -\operatorname{cosec}(1410°) = -\operatorname{cosec}(4 \times 360° - 30°)$

$= \operatorname{cosec} 30° = 2$

(iii) $\cot\left(\frac{-15\pi}{4}\right) = -\cot\left(\frac{15\pi}{4}\right) = -\cot\left(4\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cot\frac{\pi}{4} = 1.$

எடுத்துக்காட்டு 3.13 நிறுவுக $\tan(315°)\cot(-405°) + \cot(495°)\tan(-585°) = 2$.

தீர்வு:

இடப்பக்கம் $= \tan(360° - 45°)[-\cot(360° + 45°)] + \cot(360° + 135°)[-\tan(360° + 225°)]$

$= [-\tan 45°][-\cot 45°] + [-\tan 45°][-\tan 45°]$

$= (-1)(-1) + (-1)(-1) = 2 =$ வலப்பக்கம்.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 130 11/11/2024 12:23:08